

UT3- GESTIÓN DE RECURSOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

1. ¿Qué es el gestor de memoria?

Parte del S.O. encargada de asignar memoria principal a los procesos que la soliciten y gestionar su uso.

2. Diferencia entre direcciones lógicas y físicas.

- Direcciones lógicas: requeridas por el programa.
- Direcciones físicas: direcciones reales de la memoria principal

3. ¿Cuáles son los tipos de fragmentación que existen?

- Interna: Se produce cuando a un proceso se le asigna más memoria de la que necesita. La memoria sobrante no es asignable a ningún otro proceso.
- Externa: Se produce cuando un trozo de memoria libre suelto es demasiado pequeño para ser asignado a ningún proceso.

4. Diferencia entre “asignación contigua” y “asignación no contigua”.

- En la “asignación contigua” cada programa ocupa un bloque contiguo y sencillo del espacio de almacenamiento principal.
- En la “asignación no contigua” un programa se divide en varios bloques que pueden almacenarse en direcciones que no tienen que ser necesariamente adyacentes → es más compleja pero más eficiente que la asignación continua.

5. Qué información contiene la Tabla de Páginas.

Contiene la información de las páginas y los marcos de páginas.

6. ¿Qué es la fragmentación interna?. ¿Qué es la fragmentación externa?

- Interna: Se produce cuando a un proceso se le asigna más memoria de la que necesita. La memoria sobrante no es asignable a ningún otro proceso.
- Externa: Se produce cuando un trozo de memoria libre suelto es demasiado pequeño para ser asignado a ningún proceso.

7. ¿En qué consiste la técnica de Memoria Virtual?

Memoria virtual: sistema de gestión de la memoria que permite que el espacio de direcciones lógicas de un proceso activo sea mayor que la memoria física disponible, utilizando espacio del disco duro.

- Para implementar el mecanismo de memoria virtual se utiliza la paginación bajo demanda.
- Paginación bajo demanda: Un proceso tiene en memoria sólo aquellas páginas que necesite, mientras que el resto están en el disco hasta que sean demandadas para su uso

8. ¿En qué se diferencia la técnica de Memoria Virtual del Swapping?

Técnica similar a la de memoria virtual que soluciona el problema de la posible falta de espacio en disco.

- Se reserva un espacio físico en el disco duro, llamado zona de swap, que siempre estará disponible para el intercambio de programas con la memoria principal.
- Zona de Swap: 20% espacio del disco duro o doble de la capacidad de la RAM.
- Ventajas: - Nunca estará el disco duro lleno de forma que sea imposible realizar el intercambio.

9. Define Fichero y Sistema de Ficheros.

Fichero: secuencia de bits, bytes, líneas o registros cuyo significado está definido por su creador y el usuario.

Sistema de ficheros: Determina de qué forma se almacena la información en un soporte y qué se puede hacer con ella.

10. Investiga en Internet cuáles son los sistemas de ficheros que utilizan las últimas versiones de los sistemas operativos Windows, Linux y MacOS

Los sistemas de archivos de Windows: FAT/FAT32, exFAT, NTFS, ReFS, HPFS.

Los sistemas de archivos de macOS: HFS+, APFS.

Los sistemas de archivos de Linux: Ext2, Ext3, Ext4, XFS, Btrfs, F2FS, JFS, ReiserFS.